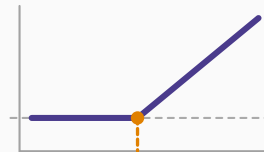


Marchés et produits financiers

Chapitre 12 : Les marchés d'options



Avant de commencer

Le vocabulaire du marché

Les ajustements de contrat

Exercice et règlement

Les options non cotées

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 4 a défini l'option et ses profils de gain. Celui-ci décrit le **marché** : le vocabulaire des séries cotées, les ajustements en cas d'opération sur titre, les modalités d'exercice et de règlement, ainsi que les options non négociées en bourse — options sur employés, obligations convertibles, clauses de remboursement anticipé.

Le vocabulaire du marché

Décrire une option

Les quatre paramètres d'une série

Une option cotée est définie par son **sous-jacent**, son **prix d'exercice**, son **échéance** et son **type** — achat ou vente. La bourse ouvre des séries à intervalles réguliers de prix d'exercice autour du cours, et ajoute de nouvelles séries lorsque le sous-jacent s'éloigne.

Dans, à, hors la monnaie

Une option est **dans la monnaie** si son exercice immédiat produirait un gain, **à la monnaie** si le prix d'exercice égale le cours, **hors la monnaie** dans le cas contraire. Pour un call, cela correspond respectivement à $S > K$, $S = K$ et $S < K$.

Valeur intrinsèque et valeur temps

La **valeur intrinsèque** est le gain d'un exercice immédiat, jamais négative : $\max(S - K, 0)$ pour un call. La **valeur temps** est le supplément que le marché accorde à la possibilité que le cours évolue favorablement d'ici l'échéance. Le prix de l'option est la somme des deux, et la valeur temps s'annule à l'échéance.

Achat, vente, position ouverte

L'acheteur détient une position **longue**, le vendeur une position **courte** — on dit qu'il est *émetteur* de l'option. Le nombre de contrats en vie constitue la **position ouverte** (*open interest*), indicateur distinct du volume échangé : le volume mesure l'activité du jour, la position ouverte l'encours.

Les exigences de marge du vendeur

L'acheteur paie une prime et ne peut rien perdre de plus : aucune marge n'est requise de sa part. Le vendeur, dont la perte est potentiellement illimitée, doit en revanche déposer une **marge** réévaluée quotidiennement. L'asymétrie du profil de gain se retrouve donc dans le traitement opérationnel.

Les ajustements de contrat

Le principe

Les termes d'une option sont **ajustés** lors d'une division d'actions, d'une attribution gratuite ou d'un dividende exceptionnel, afin que la valeur économique de la position soit inchangée. Lors d'une division 2 pour 1, le prix d'exercice est divisé par deux et le nombre d'actions par contrat doublé.

Ce qui n'est pas ajusté

Les **dividendes ordinaires** ne donnent lieu à aucun ajustement : ils sont anticipés et déjà intégrés dans le prix de l'option. Seuls les événements exceptionnels, non prévus lors de l'émission de la série, déclenchent une modification des termes.

Exercice et règlement

Comment se dénoue une option

Européenne, américaine, exercice

Une option **européenne** ne s'exerce qu'à l'échéance, une **américaine** à tout moment. L'exercice est notifié à la chambre, qui désigne un vendeur par tirage ou selon une règle d'ancienneté. Le règlement est **physique** — livraison du titre — ou **en espèces** pour les options sur indice.

L'exercice automatique

Les options dans la monnaie à l'échéance sont généralement exercées **automatiquement** au-delà d'un seuil, ce qui évite les pertes par oubli. Le détenteur peut toutefois demander expressément la non-exercice.

Exercer prématurément est rarement optimal

Exercer une option américaine avant l'échéance détruit sa **valeur temps** : on obtient la valeur intrinsèque et l'on renonce au reste. Le chapitre suivant montrera que sur un call sans dividende, l'exercice anticipé n'est **jamais** optimal — mieux vaut revendre l'option que l'exercer.

Les options non cotées

Options implicites dans d'autres contrats

Les options sur actions attribuées aux salariés

Attribuées comme rémunération, elles comportent une **période d'acquisition** pendant laquelle elles ne peuvent être exercées, et sont perdues si le salarié quitte l'entreprise. Non cessibles, elles sont donc souvent exercées prématurément, contrairement à la logique financière — le salarié cherche à diversifier un patrimoine trop concentré sur son employeur.

Obligations convertibles et remboursables

Une **obligation convertible** contient une option d'achat sur l'action, détenue par l'investisseur : elle abaisse le taux servi. Une **obligation remboursable par anticipation** (*callable*) contient une option détenue par l'**émetteur**, qui peut rembourser si les taux baissent : elle exige au contraire un taux plus élevé, en compensation du risque supporté par l'investisseur.

Repérer les options cachées

De nombreux contrats financiers contiennent des options sans le dire : clause de remboursement anticipé d'un prêt immobilier, plafond de taux d'un crédit, garantie de rachat. Identifier ces **optionnalités implicites** est essentiel, car elles créent une exposition **non linéaire** que les mesures de risque classiques, calibrées sur des positions linéaires, sous-estiment.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Une option cotée se définit par son sous-jacent, son **prix d'exercice**, son échéance et son type; son prix se décompose en **valeur intrinsèque** — le gain d'un exercice immédiat — et **valeur temps**, qui s'annule à l'échéance. Le vendeur, exposé à une perte non bornée, doit déposer une **marge**, contrairement à l'acheteur. Les termes sont **ajustés** lors des opérations exceptionnelles sur titres, jamais pour les dividendes ordinaires déjà anticipés. L'exercice, physique ou en espèces, est le plus souvent automatique lorsque l'option est dans la monnaie, mais **exercer prématurément détruit la valeur temps**. Enfin, de nombreuses options existent hors bourse — options sur salariés, obligations convertibles ou remboursables, clauses de remboursement anticipé — et ces **optionnalités implicites** créent des expositions non linéaires faciles à sous-estimer.